



AI & Automation Training

Studi Kasus: Notulensi Otomatis dengan N8N + AI

Ammara Dalia Irna Putri

Muhammad Rafi Gunawan

FUNDAMENTAL AI

Apa itu AI / ML / LLM? Bagaimana cara kerjanya?

10:00 – 11:15

Apa itu AI / ML / LLM?

Artificial Intelligence (AI) — Payung besar

Machine Learning (ML) — Belajar dari data

Deep Learning (DL) — Neural network kompleks

Large Language Model (LLM) — YANG KITA GUNAKAN

Analogi: LLM = asisten yang sudah membaca 10 juta buku. Menguasai bahasa dan pola, tetapi kadang menjawab asal jika tidak tahu.

Bagaimana LLM Bekerja?

Input: "Saya pergi ke ____"

↓ Tokenizer: [Saya, pergi, ke, ____]

↓ LLM: Prediksi kata paling mungkin setelah "Saya pergi ke"

↓ Output: "pasar" (prob. 40%), "kantor" (30%), "sekolah" (20%)

LLM = MESIN PREDIKSI KATA. Bukan "otak" yang berpikir.

Setiap kata baru diprediksi satu per satu berdasarkan kata sebelumnya + seluruh konteks prompt.

Token & Context Window

Token

- Unit terkecil yang diproses LLM
- 1 token $\sim \frac{3}{4}$ kata (Inggris)
- "Saya pergi ke pasar" $\approx$ 5-6 token

Context Window

- Batas maksimal token sekali proses
- Gemini 1.5 Flash: 128K token
- GPT-4o: 128K • Claude: 200K

Training vs Inference

TRAINING

- Model BELAJAR dari data training
- Butuh GPU berminggu-minggu
- Biaya \$jutaan
- Data training BISA muncul di output

INFERENCE

- Model MEMPROSES input → output
- Cepat, murah, bayar per token
- Data diproses, log disimpan 7–30 hari lalu dihapus
- Tidak menambah “ilmu” ke model

↑ KONEKSI KE KEAMANAN

API (Tier 3-4) → inference only. Data tidak dipakai training. Consumer products (Tier 0-1) → BISA dipakai training. Kita memakai Gemini API → Tier 3, inference-only. Aman.

Model Itu Stateless

Model tidak “mengingat” chat kamu. Aplikasi (frontend/API) yang mengingat dengan mengirim ULANG seluruh riwayat setiap kali.

Contoh: Kamu: “Halo” → AI: “Halo!” → Kamu: “Siapa aku?”
Sebenarnya, yang dikirim ke model: “Halo \n Halo! \n Siapa aku?”

[↑ KONEKSI KE STUDI KASUS](#)

Setiap file rapat = percakapan BARU → Loop Over Items. Tidak ada kebocoran silang antar rapat. Yang “mengingat” itu aplikasi.

Halusinasi & Confident-Wrong

Model menjawab dengan YAKIN tetapi SALAH. Bukan “bohong” — itu hanya prediksi statistik.

Kenapa terjadi? Model tidak punya “ground truth” — hanya probabilitas kata. Nama “Budi” sering muncul bersama “VP Marketing” → model menebak Budi.

↑ KONEKSI KE STUDI KASUS

Prompt diberi aturan KETAT: “Jangan mengarang action item”, “Jangan menebak nama”. Parse node (try-catch) sebagai safety net. Kategori “perlu-cek” = human review wajib.

Non-Determinism

Prompt yang sama → 3 output bisa berbeda.

Prompt: "Ringkas transkrip ini"

Run 1: "Rapat membahas Q3 budget..."

Run 2: "Pembahasan utama: Q3 budget dan timeline..."

Run 3: "Transkrip rapat tentang alokasi budget..."

Penyebab: parameter *temperature*

Temperature 0 → hampir selalu sama

Temperature > 0 → makin bervariasi

↑ [KONEKSI KE STUDI KASUS](#)

Output divalidasi di Parse node. AI tidak cocok untuk task yang butuh hasil identik setiap kali (pajak, rekonsiliasi).

>> DEMO: Prompt yang sama 3x → bandingkan output-nya

Prompt Engineering Dasar

Kualitasoutput=kualitasprompt.Promptbaik punya 6 komponen:

1. ROLE

"Kamu adalah asisten notulensi rapat"

2. TASK

"Ekstrak judul, ringkasan, keputusan, action item"

3. FORMAT

"Output HANYA JSON valid. Tanpa penjelasan"

4. RULES

"Jangan menebak nama. Jangan mengarang action item"

5. DATA

Transkrip dikirim di akhir prompt

6. OUTPUT MARKER

Agar model mengetahui kapan berhenti

[Lihat prompt di studi kasus — semua 6 komponen ada.](#)

Tier Deployment: 6 Tingkat

Tier	Contoh	Data Diproses Di	Dipakai Training?	Kualitas	Biaya
0. Consumer Free	ChatGPT Free, Gemini Free	Server vendor	Bisa ya	Tinggi	Gratis
1. Consumer Paid	ChatGPT Plus, Claude Pro	Server vendor	Bisa ya	Tinggi	\$20-200/bln
2. Business Seat	ChatGPT Business, Claude Team	Server vendor	TIDAK	Tinggi	\$25-60/bln
3. API Langsung	Anthropic API, Gemini API	Server vendor	TIDAK (default)	Tinggi	Per token
4. API via Cloud	Bedrock, Vertex, Azure	Region cloud kamu	TIDAK	Tinggi	Per token
5. Self-Hosted	Qwen, Mistral, Gemma	On-prem	Tidak ada vendor	Menengah	Capex GPU

↑ STUDI KASUS

Gemini API (Tier 3) → cocok untuk data Internal (notulen rapat). Aman, tidak dipakai training.

Klasifikasi Data

Kelas Data	Contoh	Tier Minimum
Publik	Marketing, job posting	Tier 0+
Internal	Notulen rapat, SOP, draft memo	Tier 2+
Rahasia	Kontrak, data karyawan, finansial	Tier 3-4
Terbatas	Data pelanggan, data kesehatan	Tier 4-5

Notulen rapat = kelas Internal → Tier 2+. Gemini API (Tier 3) = aman.

Rule praktis: Jika kamu tidak nyaman mengirim data ini ke vendor lewat email, jangan masukkan ke AI di jalur non-approved.

AI Agents: Konsep Dasar

Chatbot

- Hanya berbicara
- Membaca input → memberi output teks

Agent

- Bisa BERTINDAK
- Baca email, akses DB, kirim pesan

The Lethal Trifecta: Agent berbahaya jika memiliki 3 hal ini SEKALIGUS:

1. Akses data privat • 2. Terpapar konten tidak dipercaya • 3. Kemampuan komunikasi keluar

↑ KONEKSI KE STUDI KASUS

Workflow n8n kita BUKAN agent — hanya LLM Chain sederhana: baca transkrip → output JSON → tulis file. Aman.

FUNDAMENTAL AUTOMATION



Trigger → Proses → Output. N8N deep dive.

11:15 – 12:00

Apa itu Workflow Automation?

Manual

Buka folder → cari file → baca transkrip → copy ke ChatGPT → copy hasil → simpan file
~5 menit per file

Automation

Trigger otomatis → file dibaca → dikirim ke AI → hasil disimpan otomatis
~10 detik per file

✓ Konsisten

✓ Cepat (detik)

✓ Scalable

✓ Auditable

Pola Dasar: TRIGGER → PROSES → OUTPUT



Trigger: Apa yang memulai workflow?

Proses: Manipulasi data, transformasi, logika

Output: Kemana hasilnya disimpan/dikirim?

Semua automation tool mengikuti pola ini

↑ STUDI KASUS

Schedule (Trigger) → Read → Extract → LLM → Parse → Switch → Write File (Output)

Trigger: Event vs Schedule

Event-Based

- Langsung saat event terjadi
- File masuk folder, email masuk
- Latensi: RENDAH
- Beban: RINGAN

Polling / Schedule

- Memeriksa secara periodik
- Cek folder setiap N menit
- Latensi: TINGGI (tergantung interval)
- Beban: MENINGKAT

↑ KONEKSI KE STUDI KASUS

Folder lokal Windows tidak punya event notifikasi → memakai Schedule Trigger setiap 1 menit (polling).

Input / Data Source

Tantangan utama mengakses data:

1. Format data — .txt, .pdf, .docx, .xlsx. Setiap format memiliki cara baca berbeda.
2. Permission — Automation butuh hak akses ke filesystem.
3. Binary vs Text — LLM tidak bisa membaca binary langsung.

Solusi di studi kasus:

Read Files From Disk → baca *.txt

Set N8N_BINARY_DATA_MODE + RESTRICT_FILE_ACCESS

Extract from File → binary → text

Transformasi Data

```
File .txt (binary)
↓ Extract from File
Text mentah (string)
↓ LLM Chain + Gemini
JSON output (raw string)
↓ Parse node (JS)
JSON terstruktur + Markdown
↓ Convert to File
File .md (binary)
↓ Write File to Disk
Tersimpan di folder
```

Setiap panah = 1 node N8N dengan tugas spesifik. Data berubah format sepanjang workflow.

1. Conditional (If-Then)

urgen → folder urgent

biasa → folder biasa

lainnya → folder perlu-cek

↑ [Switch node](#)

2. Looping

Untuk setiap file → proses → simpan → lanjut

↑ [Loop Over Items batch 1](#)

3. Error Handling

Gagal parse → label "perlu-cek" → lanjut

↑ [Parse node try-catch](#)

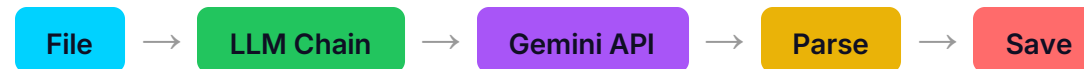
4. Fallback Routing

Urgensi tidak dikenal → fallback output → manual review

↑ [Switch fallback](#)

Integrasi AI dalam Automation

N8N bisa memanggil LLM langsung dari workflow. Tidak perlu copy-paste manual.



LLM Chain = jembatan antara automation dan AI. Input dari node sebelumnya → diisi ke prompt → output balik ke workflow.

Output / Persistence

1. File System

Folderlokal / networkdrive

2. Database

MySQL, PostgreSQL, dan lain-lain

3. Notifikasi

Email, Slack, WhatsApp

↑ Studi Kasus

3folder: hasil-urgent, hasil-biasa, hasil-perlu-cek

Format: Markdown (.md) — dibaca manusia

Apa itu N8N?

N8N = workflow automation tool. Mirip Zapier/Make, tetapi:

- ✓ Self-hostable — jalan di SERVER kamu sendiri
- ✓ Code-first — JavaScript langsung di node

- ✓ Open source — tidak ada lock-in vendor
- ✓ 100+ integrations — API, DB, file system, AI

Konsep dasar: Workflow = rangkaian node. Node = satu langkah. Data = JSON mengalir antar node.

Jenis Node di N8N

Tipe	Fungsi	Contoh	Di Studi Kasus?
Trigger	Mulai workflow	Schedule, Webhook	✓ Schedule Trigger
Action	Melakukan sesuatu	HTTP Request, Write File	✓ Read/Write File
Transform	Mengubah data	Extract, Code, Function	✓ Code, Extract, Parse
Logic	Kontrol alur	IF, Switch, Loop	✓ Switch, Loop
AI/ML	Panggil LLM	LLM Chain, Gemini	✓ LLM Chain, Gemini
Integration	Sambung app	G Sheets, Slack	-

↑ Studi kasus memakai 7 jenis node sekaligus

Data Flow di N8N

```
Schedule Trigger → [event]
↓
Read Files → [{file .txt binary}]
↓
Code (JS) → [{hanya file baru}] <-- filter duplikat
↓
Extract from File → [{text + binary}]
↓
Loop Over Items → [{1 file saja}]
↓
LLM Chain → [{transkrip + prompt → output JSON}]
↓
Parse → [{judul, ringkasan, urgensi, markdown}]
↓
Convert to File → [{markdown → binary}]
↓
Switch → routing berdasarkan urgensi
↓
Write File to Disk → file .md tersimpan
```

Expression: `$("NodeName").item.json.field` → akses data dari node sebelumnya

Binary Data Handling

Binary data = file mentah (.txt, .pdf, gambar). N8N bisa baca/tulis binary. Tetapi LLM tidak bisa memproses binary langsung.

```
Read Files → BINARY (.txt)
↓ Extract from File → TEXT
↓ LLM Chain → proses TEXT
↓ Convert to File → TEXT → BINARY (.md)
↓ Write File to Disk → file di folder
```

Konfigurasi penting:

set N8N_BINARY_DATA_MODE=filesystem — simpan di folder, bukan RAM
set N8N_RESTRICT_FILE_ACCESS_TO=... — batasi folder yang bisa diakses

Error Handling Patterns

Automation wajib tangguh — workflow tidak boleh mati di tengah.

1. Try-Catch — JSON.parse di try, fallback di catch

2. Validasi output — urgensi tidak dikenal → paksa “perlu-cek”

3. Duplikasi detection — static data menyimpan riwayat file

4. Fallback routing — Switch punya fallback output

```
try {  
  data = JSON.parse(raw);  
} catch (e) {  
  data = { judul: "GAGAL PARSE", urgensi: "perlu-cek", raw };  
}  
  
if (!["urgen", "biasa", "perlu-cek"].includes(data.urgensi)) {  
  data.urgensi = "perlu-cek";  
}
```

AI DASAR

- ✓ Token & Context Window
- ✓ Training vs Inference
- ✓ Model Stateless
- ✓ Halusinasi / Non-determinism
- ✓ Prompt Engineering
- ✓ Tier Deployment (6 tingkat)
- ✓ Klasifikasi Data
- ✓ AI Agents & Lethal Trifecta

AUTOMATION DASAR

- ✓ Trigger: Event vs Schedule
- ✓ Input / Data Source & Permission
- ✓ Transformasi Data
- ✓ Control Flow (loop, switch)
- ✓ Integrasi AI
- ✓ Output / Persistence
- ✓ Node Types di N8N
- ✓ Data Flow, Binary, Error Handling

ISTIRAHAT — Setelah ini: STUDI KASUS

STUDI KASUS

N8N Automation: Notulensi dari Local Folder dengan AI

13:00 – 15:00

Node 1: Schedule Trigger

Kategori: Trigger

Fungsi

Memeriksa folder setiap 1 menit

Output

Event → memicu node berikutnya

Konfigurasi

Interval: 1 minute

Kenapa?

Folder lokal tidak punya event notifikasi → polling

Node 2: Read Files From Disk

Kategori: Action

Fungsi

Mengakses folder dan baca file .txt

Output

File .txt (binary data)

Konfigurasi

Operation: Read File(s) From Disk
File Selector: C:/.../Input-notulen/*.txt

Kenapa?

Butuh konfigurasi N8N_BINARY_DATA_MODE & N8N_RESTRICT_FILE_ACCESS_TO

Node 3: Code (JS) — Filter Duplikat

Kategori: Data Transform / Logic

Fungsi

Cegah file yang sama diproses ulang

Input

File .txt dari Read Files

Output

Hanya file baru (yang belum diproses)

Konfigurasi

Mode: Run Once for All Items

Language: JavaScript

```
const store = $getWorkflowStaticData('global');
store.sudah = store.sudah || [];
const baru = [];
for (const item of $input.all()) {
  const nama = item.binary?.data?.fileName || '';
  if (nama && !store.sudah.includes(nama)) {
    store.sudah.push(nama);
    baru.push({ json: { namaFile: ... }, binary: item.binary });
  }
}
return baru;
```

Node 4: Extract from File

Kategori: Data Transform

Fungsi

Binary → text (LLM tidak bisa membaca binary)

Input

Binary file

Output

Text transkrip (field: data)

Konfigurasi

Operation: Extract from File

Input: data → Output: data

Node 5: Loop Over Items

Kategori: Logic

Fungsi

Setiap file diproses satu per satu

Input

Multiple items (beberapa file)

Output

1 item (batch size 1)

Kenapa?

Cegah campur aduk file, rate limit API, trace error

Node 6: Basic LLM Chain

Kategori: AI/ML — Jantung workflow

Fungsi

Kirim transkrip ke LLM dengan prompt

Input

Text transkrip

Output

JSON output dari LLM

Konfigurasi

Source: Define Below
Prompt: instruksi JSON ketat

Prompt punya 6 komponen: Role, Task, Format, Rules, Data, Output Marker.

Node 7: Google Gemini Chat Model

Kategori: AI/ML — Model LLM

Fungsi

Model LLM yang memproses prompt

Input

Prompt + transkrip

Output

Output JSON

Konfigurasi

Model: gemini-2.5-flash

Credentials: Google Gemini API Key

Tier 3 — inference only, data tidak dipakai training.

Cara membuat API key: aistudio.google.com/apikey

Node 8: Parse (JavaScript)

Kategori: Data Transform — Safety Net

Fungsi

Bersihkan output LLM, validasi, format Markdown

Input

JSON string (raw) dari LLM

Output

JSON valid + Markdown

Konfigurasi

Language: JavaScript

```
let raw = $json.text || '';
raw = raw.replace(/```json/gi, '').replace(/```/g, '').trim();

let data;
try { data = JSON.parse(raw); }
catch (e) { data = { judul: 'GAGAL PARSE', urgensi: 'perlu-cek', raw }; }

if (!['ungen', 'biasa', 'perlu-cek'].includes(data.urgensi)) {
  data.urgensi = 'perlu-cek';
}
```

Node 9: Convert to File

Kategori: Data Transform

Fungsi

Text Markdown → binary (untuk Write File)

Input

Text (field: markdown)

Output

Binary file (.md)

Konfigurasi

Operation: Convert to Text File

Input: markdown, Output: data

Write File butuh binary → Parse node output text → Convert to File sebagai jembatan.

Node 10: Switch

Kategori: Logic — Routing

Fungsi

Routing berdasarkan urgensi

Input

Field: urgensi

Output

Salah satu dari 3 output + fallback

Konfigurasi

Mode: Rules

Rule: \$('Parse').item.json.urgensi



Node 11-13: Write File to Disk (×3)

Kategori: Action — Output

Fungsi

Simpan file ke folder sesuai urgensi

Config Urgent [path]/hasil-urgent/{{namaFile}}.md

Config Cek

[p ath]/hasil-per lu-cek/{{namaFile}}.md

Input

Binary file (.md)

Config Biasa [path]/hasil-biasa/{{namaFile}}.md

Penting: Koneksi balik ke Loop Over Items! Jika tidak, workflow berhenti di file pertama.

Demo Workflow Lengkap

1. Letakkan 3 file transkrip di Input-notulen/

2. Tunggu trigger jalan (max 1 menit)

3. Ikuti aliran data dari node ke node

4. Lihat file hasil di 3 folder tujuan

Hasil: File transkrip → otomatis dinotulensi → disimpan sesuai urgensi.

hasil-urgent/

hasil-biasa/

hasil-per lu-cek/

Q & A

Q: Transkrip sangat panjang?

A: Gemini punya 128K token context. Cukup untuk rapat 2-3 jam. Jika lebih → chunking.

Q: Aman untuk data rahasia?

A: Gemini API = Tier 3 → cocok data Internal. Data Terbatas → Tier 4-5 (Bedrock/on-prem).

Q: Memakai model lokal?

A: Ganti Gemini → Ollama node. Tetapi butuh GPU. N8N mendukung Ollama secara langsung.

Q: Kirim email juga?

A: Cukup menambahkan Send Email node. Tetapi ingat The Lethal Trifecta — perlu kontrol tambahan.

Terima Kasih

Jangan takut memakai AI. Tetapi gunakanlah dengan benar.

AI mana, untuk data apa, dengan kontrol apa.

Happy automating!